

4.5 增长速度的比较



情境与问题

一家世界 500 强公司曾经出过类似这样的一道面试题：

有一套房子，价格为 200 万元，假设房价每年上涨 10%，某人每年固定能攒下 40 万元，如果他想买这套房子，在不贷款、收入不增加的前提下，这个人需要多少年才能攒够钱买这套房子？

(A) 5 年 (B) 7 年 (C) 8 年 (D) 9 年 (E) 永远也买不起

你能给出这道题的答案吗？

情境中的问题涉及增长速度的比较.

我们已经知道，函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$ 时) 或 $[x_2, x_1]$ ($x_1 > x_2$ 时) 上的平均变化率为

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

也就是说，平均变化率实质上是函数值的改变量与自变量的改变量之比，这也可以理解为：自变量每增加 1 个单位，函数值平均将增加 $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ 个单位. 因此，可用平均变化率来比较函数值变化的快慢.

例如，当 $g(x)=2x+3$ ， $h(x)=3x-2$ 时，容易算出

$$\frac{\Delta g}{\Delta x} = 2, \quad \frac{\Delta h}{\Delta x} = 3.$$

这就是说，自变量每增加 1 个单位， $g(x)$ 将增加 2 个单位，而 $h(x)$ 将增加 3 个单位. 这也就意味着，即使 $h(x_0) < g(x_0)$ ，但当 Δx 足够大时，必将有

$$h(x_0 + \Delta x) > g(x_0 + \Delta x).$$

再例如，当 $f(x)=x^2-2x-1$ 时，则

$$\begin{aligned} \frac{\Delta f}{\Delta x} &= \frac{x_2^2 - 2x_2 - 1 - (x_1^2 - 2x_1 - 1)}{x_2 - x_1} \\ &= (x_1 + x_2) - 2, \end{aligned}$$

由此可知，在 $[1, +\infty)$ 内，自变量每增加 1 个单位，区间长不变的条件下，

端点数值之和越大, $f(x)$ 的函数值增加越快.

例如, $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的平均变化率为 **1**, 在区间 $[2, 3]$ 上的平均变化率为 **2**. 从图象上来看, 如图 4-5-1 所示, 线段 AB 所在直线的斜率小于线段 BC 所在直线的斜率.

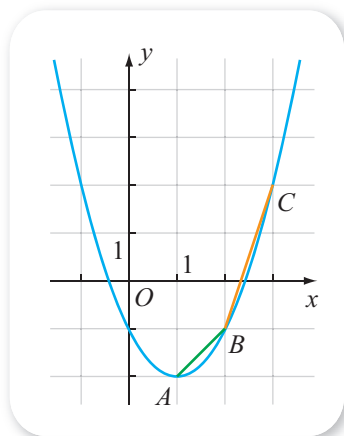


图 4-5-1

例 1 已知函数 $y=2^x$, 分别计算函数在区间 $[1, 2]$ 与 $[2, 3]$ 上的平均变化率, 并说明, 当自变量每增加 1 个单位时, 函数值变化的规律.

解 设 $1 \leq x_1 < x_2 \leq 2$, 因为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2^{x_2} - 2^{x_1}}{x_2 - x_1} = \frac{2^{x_1}(2^{x_2-x_1} - 1)}{x_2 - x_1},$$

所以

$$y=2^x \text{ 在区间 } [1, 2] \text{ 上的平均变化率为 } \frac{2^1(2^{2-1}-1)}{2-1} = 2;$$

$$y=2^x \text{ 在区间 } [2, 3] \text{ 上的平均变化率为 } \mathbf{3}.$$

不难看出, 当自变量每增加 1 个单位时, 区间的左端点值越大, 函数值增加越快.

例 2 已知函数 $f(x)=2^x$, $g(x)=x$, $h(x)=\log_2 x$, 分别计算这三个函数在区间 $[a, a+1]$ ($a>1$) 上的平均变化率, 并比较它们的大小.

解 因为

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{2^{a+1} - 2^a}{(a+1) - a} = 2^a,$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta x} = \frac{(a+1) - a}{(a+1) - a} = 1,$$

$$\frac{\Delta h}{\Delta x} = \frac{\log_2(a+1) - \log_2 a}{(a+1) - a} = \log_2\left(1 + \frac{1}{a}\right),$$

又因为 $a>1$ 时, 有

$$2^a > 2^1 = 2 > 1,$$

$$\log_2\left(1 + \frac{1}{a}\right) < \log_2\left(1 + \frac{1}{1}\right) = 1,$$

所以在区间 $[a, a+1]$ 上, $f(x)$ 的平均变化率最大, $h(x)$ 的最小.

例 2 的结论也可用图 4-5-2 来直观理解.

通过例 1 和例 2 的计算可以看出, 当自变量每增加 1 个单位时, 随着自变量的无限

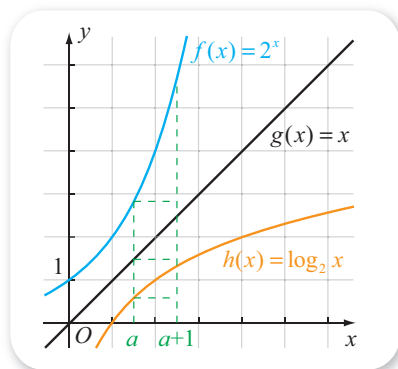


图 4-5-2

增大, $f(x)=2^x$ 的函数值增长会越来越快, 而且比函数 $g(x)=x$ 和函数 $h(x)=\log_2 x$ 的增长速度都快.

一般地, 当 $a>1$ 时, 指数函数 $f(x)=a^x$ 都具有这个特征. 也正因为如此, 人们一般将类似指数函数的增长称为指数增长 (或指数级增长、爆炸式增长), 将类似一次函数的增长称为线性增长 (或直线增长). 例如, 《人民日报》2016 年 8 月 24 日的一篇文章中提道: “我们要在传统媒体有线性增长的基础上, 使新兴媒体有指数级的增长.”

本节情境与问题中的房价是指数增长的, 而攒的钱是线性增长的, 因为指数增长的速度会越来越快, 所以在题目给定的条件下, 永远也买不起房子, 这可通过下表的计算结果 (精确到 1 万元) 看出.

年数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
房价/万元	220	242	266	293	322	354	390	429	472
攒的钱/万元	40	80	120	160	200	240	280	320	360

需要注意的是, 前述面试题中的情形在现实生活中是不可能发生的, 因为房价不可能按照每年 10% 的速度永远增长下去, 而且买房时可以选择按揭贷款等.



拓展阅读

指数运算与生活哲学

指数函数的爆炸式增长源自指数运算的性质. 对指数运算不熟悉的人, 在估计指数运算的值时, 可能会出现比较大的误差. 例如, 你能猜出以下各指数运算的值都大概是多少吗?

$$1.01^{365} \approx ?$$

$$1.02^{365} \approx ?$$

$$1.01^{365} \approx 37.78$$

$$0.99^{365} \approx 0.03$$

积跬步以至千里

积怠惰以至深渊

$$0.99^{365} \approx ?$$

$$1.01^{219} \times 0.98^{146} \approx ?$$

$$0.95^{50} \approx ?$$

有意思的是, 如图所示, 有人还用上述这些指数运算的值形象地解释了一些生活哲学, 你觉得有道理吗?

$$1.02^{365} \approx 1\,377.41$$

$$1.01^{365} \approx 37.78$$

多百分之一的努力

得千份收获

$$1.01^{219} \times 0.98^{146} \approx 0.46$$

三天打鱼两天晒网

终将一无所获

$$0.95^{50} \approx 0.08$$

如果每次失败的概率是 95%

连续失败 50 次的概率不到 8%

习题4-5A

- 1 求 $f(x)=5x+1$ 在任意区间上的平均变化率, 并说明自变量每增加 1 个单位时函数值的变化情况.
- 2 已知函数 $f(x)=2^x$, $g(x)=3^x$, 分别计算这两个函数在区间 $[3, 4]$ 上的平均变化率, 并比较它们的大小.
- 3 已知函数 $f(x)=-x^2-3x$.
 - (1) 求 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 与 $[2, 3]$ 上的平均变化率;
 - (2) 记 $A(1, f(1))$, $B(2, f(2))$, $C(3, f(3))$, 判断直线 AB 与直线 BC 斜率的相对大小.

习题4-5B

- 1 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 分别判断下列条件下 $f(x)$ 的单调性:
 - (1) $f(x)$ 在任意区间内的平均变化率均为正数;
 - (2) $f(x)$ 在任意区间内的平均变化率均比 $g(x)=2$ 在同一区间内的平均变化率小.
- 2 已知函数 $g(x)=2x+3$, $h(x)=3x-2$, 判断 $g(2)$ 与 $h(2)$ 的相对大小, 并求出使得 $h(2+\Delta x) > g(2+\Delta x)$ 成立的 Δx 的取值范围.
- 3 已知函数 $f(x)$ 在任意区间内的平均变化率均为 5, 说明当自变量减小 3 个单位时, 函数值的变化情况.
- 4 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 在任意区间内的平均变化率均为非零常数 k , 求证: $f(x)$ 是一个一次函数.

习题4-5C

- 1 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 而且 $f(x)$ 在任意区间内的平均变化率均比 $g(x)=x+1$ 在同一区间内的平均变化率大, 判断 $f(3)-f(2)$ 与 1 的相对大小.
- 2 写出同时满足下列条件的一个函数 $f(x)$: 若 $[a, b]$ 是 $f(x)$ 的定义域的任意子区间, 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内的平均变化率均为正; $f(x)$ 在整个定义域内不是增函数.

1 1

2 3

$$3 \frac{2^2(2^{3-2}-1)}{3-2}=4$$